mọi dữ liệu ở vòng này là mô phỏng có nhãn. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. PCR: điền thiếu sáu trạm còn lại bằng trung vị tính từ tập huấn luyện, chuẩn hóa bằng tập huấn luyện, PCA chỉ ước lượng trên tập huấn luyện rồi hồi quy Y trên k điểm thành phần chính. Giữ chỉ báo thiếu làm covariate ngoài PCA nếu không hằng trong tập huấn luyện. Thử k=1,...,6, chọn theo quy tắc đề; mặc định RMSE tập xác thực nhỏ nhất, hòa chọn k nhỏ. So OLS sáu biến đầu vào và mô hình sử dụng một trạm đối chiếu trên cùng ngày. Kiểm rank thực tế, không dùng PC vượt rank; Không dùng giá trị Y để xác định các thành phần chính.

Phân tích riêng của đề tài. Ngưỡng chính là phân vị 90% tham chiếu. Lặp S1–S3 ở các phân vị 85% và 95% như hai phân tích nhạy cảm định trước; báo toàn bộ, không đổi ngưỡng chính. S4–S5 vẫn phân tích cực đại ngày liên tục.

Yêu cầu kết luận. Lập bảng mức thay đổi tỷ lệ, chênh lệch tỷ lệ và kết luận theo ngưỡng; đối chiếu với sai số của PCR cho cực đại ngày liên tục, không gọi mô hình cực đại ngày là mô hình xác suất vượt ngưỡng. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 04. Biên Hòa: thông tin cùng ngày và thông tin trễ một ngày

Bối cảnh và mục tiêu. Quan hệ cùng ngày giữa Biên Hòa và Thủ Dầu Một có chuyển thành khả năng dự báo trước một ngày? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là trung bình ngày tại Biên Hòa; X là cùng chỉ tiêu tại Thủ Dầu Một. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng các đặc trưng của trạm nghiên cứu

Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, lấy ngẫu nhiên 200 quan sát có hoàn lại của biến Y. Tính trung bình mẫu, trung vị, độ lệch chuẩn mẫu và khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t. Tiếp theo, lập khoảng tin cậy bootstrap percentile từ 999 mẫu bootstrap và so sánh hai kết quả. Nhóm cần giải thích sự khác biệt giữa trung bình và trung vị, đồng thời đối chiếu ước lượng mẫu với trung bình của toàn bộ các ngày hợp lệ để nhận xét về sai số lấy mẫu.

2. Kiểm định so với thời kỳ tham chiếu

Tính trung bình của Y từ các ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 1985–1999 và xem giá trị này là mốc tham chiếu cố định. Sử dụng mẫu 200 quan sát đã rút để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_{Y,1985--1999}$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định t một mẫu. Trình bày chênh lệch trung bình, khoảng tin cậy 95% và kết luận xem số liệu giai đoạn 2000–2020 có cho thấy khác biệt thống kê so với mốc tham chiếu hay không.

3. So sánh hai trạm theo từng ngày

Chọn các ngày có số liệu hợp lệ ở cả hai trạm trong giai đoạn 2000–2020 và rút ngẫu nhiên 200 cặp cùng ngày có hoàn lại. Đặt $D = Y - X$ là chênh lệch chỉ tiêu ngày của hai trạm. Tính trung bình và độ lệch chuẩn của D, lập khoảng tin cậy 95%, rồi dùng kiểm định t ghép cặp để kiểm định $H_0 : E(D) = 0$. Giải thích vì sao sai số chuẩn phụ thuộc vào hiệp phương sai giữa hai trạm; thử tính sai số chuẩn như thể đây là hai mẫu độc lập để thấy việc bỏ cấu trúc cặp làm thay đổi kết quả thế nào.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm cặp liên tục: dịch hai cột F cặp về cùng trung bình, giữ hàng cặp/covariance. R=1000, n=30,100,200; so paired t với Welch cố ý bỏ ghép. Đo tỷ lệ bác bỏ, variance của hiệu và sai số Monte Carlo; không gọi Welch là kiểm định chính hợp lệ cho thiết kế cặp. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. Dùng sáu trạm còn lại, cùng chỉ tiêu tương ứng với biến Y của đề (trung bình, biên độ hoặc cực đại ngày); riêng đề 04 lấy các giá trị có độ trễ một ngày. Quy trình điền dữ liệu thiếu theo tập huấn luyện, chuẩn hóa theo tập huấn luyện. So OLS sáu biến đầu vào và hồi quy ridge với mục tiêu $(1/n)SSE + \lambda\|\beta\|^2$, hệ số chặn không phạt, lambda=0.001,0.01,0.1,1,10,100. Chọn bằng RMSE tập xác thực; hòa chọn lambda lớn hơn. Suy công thức theo SVD, báo condition number và kiểm lambda về 0. Không diễn giải hệ số hồi quy ridge bằng p-value OLS thông thường.

Phân tích riêng của đề tài. Trong S5, tương quan cùng ngày là phân tích chính; tính thêm tương quan với X ngày trước như phân tích phụ. Ở phần mô hình, chỉ dùng giá trị các trạm ngày d-1 để dự báo Y ngày d; lập lưới lịch rồi mới dịch độ trễ.

Yêu cầu kết luận. So dự báo trước một ngày với mô hình đối chứng persistence của chính Biên Hòa và hồi quy một trạm trễ; giải thích vì sao tương quan cùng ngày cao không tự chứng minh dự báo tốt. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 05. Nhà Bè: kiểm tra giới hạn của quan hệ tuyến tính

Bối cảnh và mục tiêu. Sau khi mô tả khác biệt mùa và liên trạm, mô hình phi tuyến có cải thiện ước tính biên độ Nhà Bè? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là độ dao động trong ngày (giá trị lớn nhất trừ giá trị nhỏ nhất) tại Nhà Bè; X là cùng chỉ tiêu tại Vũng Tàu. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng các đặc trưng của trạm nghiên cứu

Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, lấy ngẫu nhiên 200 quan sát có hoàn lại của biến Y. Tính trung bình mẫu, trung vị, độ lệch chuẩn mẫu và khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t. Tiếp theo, lập khoảng tin cậy bootstrap percentile từ 999 mẫu bootstrap và so sánh hai kết quả. Nhóm cần giải thích sự khác biệt giữa trung bình và trung vị, đồng thời đối chiếu ước lượng mẫu với trung bình của toàn bộ các ngày hợp lệ để nhận xét về sai số lấy mẫu.

2. Kiểm định so với thời kỳ tham chiếu

Tính trung bình của Y từ các ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 1985–1999 và xem giá trị này là mốc tham chiếu cố định. Sử dụng mẫu 200 quan sát đã rút để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_{Y,1985--1999}$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định t một mẫu. Trình bày